

Présenté par Boutin Samuel

MISE EN PLACE ET SÉCURISATION D'UN SERVEUR SYNOLOGY DS214SE

Autoformation en administration
système et réseau

3 août 2026

SOMMAIRE

- Contexte et objectifs
- Matériel et environnement
- Étapes réalisées
- Difficultés rencontrées et solutions
- Compétences mobilisées
- Résultats obtenus
- Apports du projet et conclusion

Cette présentation couvre l'ensemble du projet de mise en place et sécurisation d'un serveur Synology DS214se, incluant la configuration réseau, la sécurisation distante via OpenVPN et les compétences techniques acquises.

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Contexte :

Autoformation en administration système et réseau, expérimentation pratique sur un équipement réel (Synology DS214se) pour acquérir des compétences professionnelles.

Objectifs principaux :

- Centraliser le stockage des fichiers personnels
- Accéder aux données depuis l'extérieur du réseau domestique
- Sécuriser les connexions distantes
- Comprendre NAT, DNS dynamique et OpenVPN

MATÉRIEL ET ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Le projet s'appuie sur un NAS Synology DS214se équipé d'un processeur Marvell Armada 370 et de 256 Mo de RAM. Le système DSM assure la gestion et l'administration du serveur. L'infrastructure réseau comprend une box internet domestique avec une adresse IP fixe, complétée par les services Synology DDNS pour l'accès distant et OpenVPN pour la sécurisation.



ÉTAPES RÉALISÉES

Installation et configuration du NAS :

- Installation du système DSM sur le Synology DS214se
- Création des volumes et organisation des dossiers
- Gestion des utilisateurs et définition des droits d'accès
- Configuration initiale du stockage et des permissions

Configuration DNS dynamique et OpenVPN :

- Mise en place de Synology DDNS pour accès distant
- Installation du serveur OpenVPN sur le NAS
- Génération des certificats SSL et configuration client
- Définition des règles réseau et redirections ports
- Validation des connexions distantes et tests de stabilité

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Échec du handshake TLS lors des premiers tests OpenVPN. Diagnostic approfondi : vérification de la configuration serveur, analyse des redirections de ports, et examen détaillé des fichiers de configuration. Résolution : correction de la configuration de l'hôte distant dans le fichier OpenVPN.

Leçons apprises : compréhension des différences entre tests locaux et connexions internet, et approfondissement des concepts NAT et redirection de ports. Ces difficultés ont permis de consolider les connaissances réseau et sécurité.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

Administration Système & Réseau

- Installation et configuration du système DSM sur NAS
- Gestion des utilisateurs et droits de permissions
- Configuration du stockage et des volumes
- Adressage IP et compréhension du NAT

Sécurité & Dépannage

- Déploiement du serveur OpenVPN
- Gestion des certificats de sécurité
- Configuration des règles de redirection de ports
- Analyse des logs OpenVPN et résolution d'erreurs TLS
- Diagnostic de connectivité et validation des configurations

RÉSULTATS

Stockage centralisé des fichiers personnels accessible depuis n'importe quel appareil de la maison. Le NAS Synology DS214se fonctionne comme un hub de stockage unique, permettant de centraliser et gérer toutes les données personnelles depuis une interface unifiée et intuitive.

Accès distant sécurisé via VPN OpenVPN. L'administration du NAS est désormais possible depuis l'extérieur du réseau domestique grâce à une connexion chiffrée garantissant la confidentialité des échanges. Cette sécurité renforcée protège les données sensibles contre toute interception.

APPORTS ET CONCLUSION

Ce projet a permis une mise en pratique complète de l'administration système et réseau sur un équipement réel. J'ai approfondi mes connaissances sur le déploiement d'un réseau sécurisé, le diagnostic technique et les bonnes pratiques de configuration.

Je comprends désormais les interactions entre le NAS, le routeur, le DNS dynamique et le VPN. Cette première expérience concrète m'a donné une expertise comparable à un contexte professionnel.

Merci de votre attention. Je reste à votre disposition pour toute question ou échange.

3 août 2026

MERCI